

$S \cap M \cap C$ ：正确的模型对系统做出科学预测；

$\bar{S} \cap \bar{M} \cap C$ ：系统分析错误，由错误的模型而得出的盲目预测；

$\bar{S} \cap M \cap C$ ：系统分析错误，盲目建模，盲目预测；

$\bar{S} \cap M \cap \bar{C}$ ：系统分析错误，盲目建模，预测错误。

显然，只有 $S \cap M \cap C$ 才是我们所追求的正确预测，这时系统、模型与结论完全吻合。其他 6 种情况皆存在信息失真，在预测中应尽可能避免这些情况发生。

2.3.2 预测的程序

为保证预测工作顺利进行，必须有组织有计划地安排其工作进程，以期取得应有的成效，为制定决策、编制计划和提高经营管理水平提供有价值的情报。预测的程序或步骤如下所述：

(1) 明确预测任务、制订预测计划是首先要解决的问题。明确预测任务，就是从决策与管理的需求出发，紧密联系实际需要，确定预测要解决的问题。预测计划是根据预测任务制订的预测方案，包括预测的内容、项目，预测所需要的资料，准备选用的预测方法，预测的进程和完成时间，编制预测的预算，调配力量，组织实施等。只有目的明确，计划科学，有方向地安排预测内容、方法和工作进程，才能确定预测的经费和所需要的资料。一项预测若无明确的目的、周密的计划，就会迷失方向，无所适从。

(2) 搜集、审核和整理资料。准确无误的调查统计资料和信息是预测的基础。进行预测需要有大量的历史数据，掌握与预测目的、内容有关的各种历史资料，以及影响未来发展的现实资料，即要从多方面搜集资料。资料按来源不同可分为内部资料和外部资料。内部资料，对公司和企业来说，是反映该单位历年经济活动情况的统计资料、市场调查资料和分析研究资料。外部资料，对公司和企业来说，是从本单位外部搜集到的统计资料和经济信息，例如，政府统计部门公开发表和未公开发表的统计资料，兄弟单位之间定期交换的经济活动资料，报纸杂志上发表的资料，科学研究人员的调查研究报告，以及国外有关的经济信息和市场商情资料等。从这些资料中筛选出与本单位预测项目有密切关系的资料。筛选资料的标准有三个：①直接相关性；②可靠性；③最新性。把符合这三点的资料搜集到之后，经过分析研究，有必要时再搜集其他有关资料。准确无误的资料是确保预测准确性的前提之一。为了保证资料的准确性，要对资料进行必要的审核和整理。资料的审核，主要是审核来源是否可靠、准确和齐备，资料是否可比。资料的可比性包括：资料在时间间隔、内容范围、计算方法、计量单位和计算价格上是否保持前后一致。如有不同，应进行调整。资料的整理包括：对不准确的资料进行查证核实或删除，对不可比的资料调整为可比，对短缺的资料进行估计核算，对总体的资料进行必要的分类组合。对于一项重要预测，应建立资料档案和数据库，系统地积累资料，以便连续地研究事物发展过程和动向。只有根据经济目的和计划，从多方面搜集必要的资料，经过审核、整理和分析，了解事物发展的历史和现状，认识其发展变化的规律性，预测才会准确可靠，预测才有质量保证。

(3) 选择预测方法和建立数学模型。在掌握资料的基础上，进一步选择适当的预测方法和建立数学模型，这是提高预测准确性的关键步骤。对定性预测方法或定量预测方法的选择，应根据掌握资料的情况而定。当掌握资料不够完备、准确程度较低时，可采用定性预测方法。如

对新的投资项目、新产品的发展进行预测时，由于缺乏历史统计资料和经济信息，一般采用定性预测方法，凭掌握的情况和预测者的经验进行判断预测。当掌握的资料比较齐全、准确程度较高时，可采用定量预测方法，运用一定的数学模型进行定量分析研究。为充分考虑定性因素的影响，在定量预测的基础上要进行定性分析，经过调整才能定案。在进行定量预测时，对时间序列预测法或因果预测法的选择，除根据掌握资料的情况而定外，还要根据分析要求而定。当只掌握与预测对象有关的某种经济统计指标的时间序列资料，并只要求进行简单的动态分析时，可采用时间序列预测法。当掌握与预测对象有关的、多种相互联系的经济统计指标资料，并要求进行较复杂的依存关系分析时，可采用因果预测法。时间序列预测和因果预测都离不开数学模型，数学模型也称为预测模型，是指反映经济现象过去和未来之间、原因和结果之间相互联系和发展变化规律性的数学方程式。数学模型可能是单一方程，也可能是联立方程；可能是线性模型，也可能是非线性模型。预测模型的选择是否适当，是关系预测准确程度的关键问题。要建立数学模型，还必须估计模型参数（常数）。估计参数的方法，除传统的最小二乘法外，还有多种专门的方法。不同的方法得出不同的参数估计值，从而得到不同的结果，应从实际出发，认真分析，决定取舍。

（4）检验模型。预测模型建立之后必须经过检验才能用于预测。模型检验主要包括考查参数估计值在理论上是否有意义，统计显著性如何，模型是否具有超样本特性。当然，不同类型的模型检验的方法、标准也不同。一般地，评价模型的基本原则有以下几条：①理论上合理。参数估计值的符号、大小应和有关的经济理论相一致；所建立的模型应能恰当地描述预测对象。②统计可靠性高。模型及其参数估计值应当通过必要的统计检验，以确定其有效性和可靠性。③预测能力强。预测效果好坏是鉴别模型优劣的根本标准。为保证模型的预测能力，一般要求参数估计值有较高的稳定性，模型外推检验精度较高。④简单适用。一个模型只要能够正确地描述系统的变化规律，其数学形式越简单、计算过程越简便，模型就越好；模型自身适应能力强，模型应能在预测要求和条件变化的情况下做调整和修改，并能不同情况下进行连续预测。对于经过检验的模型，按一定的要求对自变量赋值，可以算出因变量对应的估计值，称为点预测值。点预测是区间预测的极限情形。如果点预测结果不能满足要求，则需进行区间预测，即求出点预测值在一定可靠程度下的误差范围，称为预测区间或置信区间。精确的定量预测方法能够运用概率论原理计算给定置信度下的预测区间；较为简单、粗略的定量预测方法虽不能做到这一点，但也应当尽可能地计算近似的预测区间，从主观上依据经验估计点预测值可能的误差范围和相应的可靠程度。这样，人们在使用所得到的预测结果时，对其可信任程度才能心中有数。

（5）分析预测误差，评价预测结果，即分析预测值偏离实际值的程度及其产生的原因。如果预测误差未超出允许的范围，即认为模型的预测功效合乎要求，否则，就需要查找原因，对模型进行修正和调整。由于在预测时，预测对象的未来实际数值还不知道，此时的预测误差分析只能是样本数据的历史模拟误差分析或已知数据的事后预测误差分析。因此，对预测结果进行评价时还要对预测过程的科学性进行综合考察，这种分析和评价可由有关领域的专家参加的预测评论会议讨论做出。

（6）向决策者提交预测报告。最后，以预测报告的形式将预测评论会议确认可以采纳的预